



广州大学

光电检测技术

方佳文

jiawen.fang@gzhu.edu.cn



第四章

微弱光电信号检测技术

- 光信号调制

- 微弱光电信号的检测技术

- 光学时间分辨测量技术

- **掌握内容**

光信号调制的基本原理及技术。

- **理解内容**

光学变换，即光调制的过程。

- **了解内容**

了解光调制的基本概念和分类。



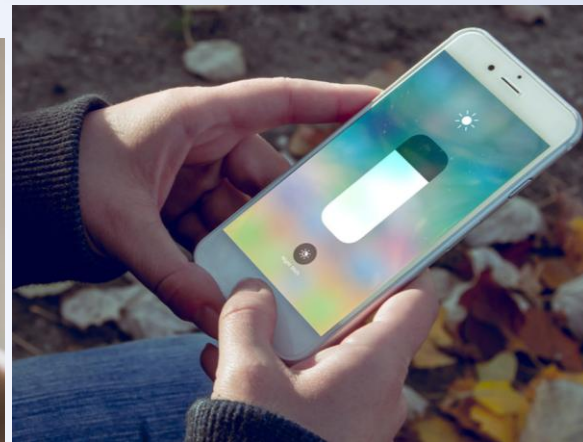
光信号调制-实例



3D眼镜
(偏振光调制)



红外遥控
(脉冲编码调制)



手机屏幕亮度调节
(光强调制)

如何用光来承载信息（声音、图像甚至高带宽数据）？



光信号调制



光信号调制

4.1.1 光调制基本概念

一、调制的基本概念

光调制：指某些方法改变光的参量（强度、相位、偏振态、频率）按照参考信号的规律发生变化的过程。

- 调制可以使光携带信息；
- 将直流或低频信息搬移到特定频段，便于选频放大与同步检测；
- 提高系统对背景光、噪声和外界干扰的抑制能力。

因此，光调制是实现光信息传输和高灵敏光电检测的重要手段。。

二、光学调制的分类

1.按调制次数分类

2.按载波波形和调制方式分类

3.按时空状态分类

4.按调制器和光源的相对关系分类

光强调制、相位调制、偏振调制、频率调制

时间调制、空间调制

直接调制、外调制

1、按调制次数分类

(1) 一次调制：待传信息直接作用于光源或调制器，使光载波的某一参量发生变化。

在光信号上编码信息，常用于短距离通信。

红外遥控、LED/LD直接调制

(2) 二次调制：先用参考信号对光载波进行预调制，再使待测信息作用于该已调光信号，形成二次变化。

微弱光信号

检测锁相放大与相敏检测

光纤传感与高精度光学测量

2、按载波波形和调制方式分类

强度调制

- (1) 脉冲载波：以周期性或非周期性光脉冲作为载体，通过脉冲参数变化来携带信息。
- (2) 连续载波：光载波连续存在，其幅值、相位、频率等参数可随信息变化。

脉冲载波：脉冲调宽、调幅、调频和脉冲调位（脉冲调相或脉冲时间调制PPM）等形式。

3、按时空状态分类

(1) 时间调制：光信号的某一参量随时间按信息规律变化。

脉冲调制/相位调制/频率调制

(2) 空间调制：光信号的某一参量在空间分布上按信息规律变化。

空间光调制、图像/图案调制、条纹投影、全息调制

(3) 时空混合调制：光信号在时间和空间两个维度上同时随信息变化。

视频显示、结构光投影、时空编码成像

4、按调制器和激光器的关系分类

(1) 内调制（直接调制）：待传信息直接作用于光源内部，通常通过改变光源驱动电流来实现调制。

结构简单、成本低

受光源动态响应和啁啾效应限制，难以实现高质量的相位调制和频率调制。

LED/LD 直接驱动

(2) 外调制：光源先产生稳定光载波，再由外部调制器在传播路径中对其进行调制。。

不受光源限制，调制速率更高，可用于高频宽光通信。

电光调制器、声光调制器、Mach-Zehnder 调制器

4.1.2 光信号调制方式

用于调制的光载波通常是简谐光场，可用函数表示如下：

$$Ec(t) = E_0 \cos(\omega_c t + \varphi_0) \quad (4-1)$$

式中 E_0 是光载波的光场幅值， ω_c 是角频率， φ 是载波初始相位。

待传信息 $X(t)$ 可以使载波的幅值、相位或频率发生变化，从而形成不同的调制方式。

若讨论光电探测器输出的信号，通常对应的是光强或光功率，满足

$$I(t) \propto |E_c(t)|^2, \quad I(t) \geq 0$$

调制后的载波一般具有如下形式：

$$E(t) = A[X(t)] \cos\{\omega_c t + \phi[X(t)]\} \quad (4-2)$$

式中， $X(t)$ 是待传输信息；

$A[X(t)]$ 为光场幅值随信息变化，即为振幅调制（AM）；

ω 为瞬时频率随信息变化，即为频率调制（FM）；

$\phi[X(t)]$ 表示相位随信息变化，即为相位调制（PM）

瞬时角频率定义为： $\omega_i(t) = \frac{d}{dt} [\omega_c t + \phi[X(t)]]$

频率调制本质上表现为相位对时间变化率的调制。

每种调制方式都会让光信号的某个参数随时间变化，从而携带信息。

一、振幅调制

振幅调制就是载波的振幅随调制信号的规律而变化，而频率、相位保持不变，简称调幅。通常振幅可用下式表示：

$$E_{AM}(t) = E_0[1 + mX(t)]\cos(\omega_c t + \phi_0) \quad (4-3)$$

若调制信号 $X(t)$ 是正弦函数，被测信息按单一谐波规律变化，即为

$$X(t) = \cos(\Omega t + \varphi)$$

则

$$E_{AM}(t) = E_0[1 + m \cos(\Omega t + \varphi)]\cos(\omega_c t + \phi_0)$$

利用三角函数公式将上式展开，得到调幅波的频谱公式，即：

$$\phi(t) = E_0 \cos(\omega_c t + \phi_0) + \frac{1}{2} m E_0 \{ \cos[(\omega_c - \Omega)t + \phi_0 - \varphi] + \cos[(\omega_c + \Omega)t + \phi_0 + \varphi] \} \quad (4-7)$$

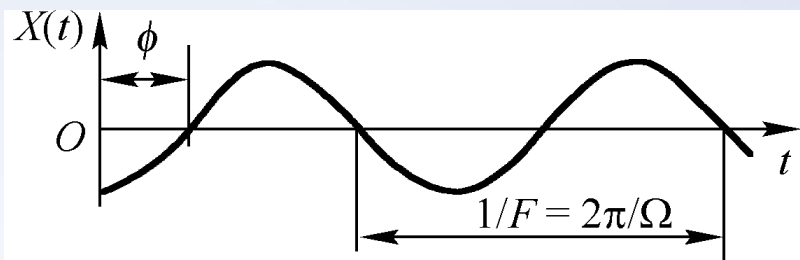
由上式可知，调幅波的频谱包含有三个谐波分量，第一项是载频分量 f_c ，第二、三项是因调制产生的新分量 $f_c + F$ ， $f_c - F$ ，称为**边频**分量，其中 $F = \Omega / 2\pi$ 。上述分析是单正弦信号调制的情况。如果调制信号是复杂的周期信号，则调幅波的频谱将由载频分量和两个边频带组成。

调幅波的波形和频谱

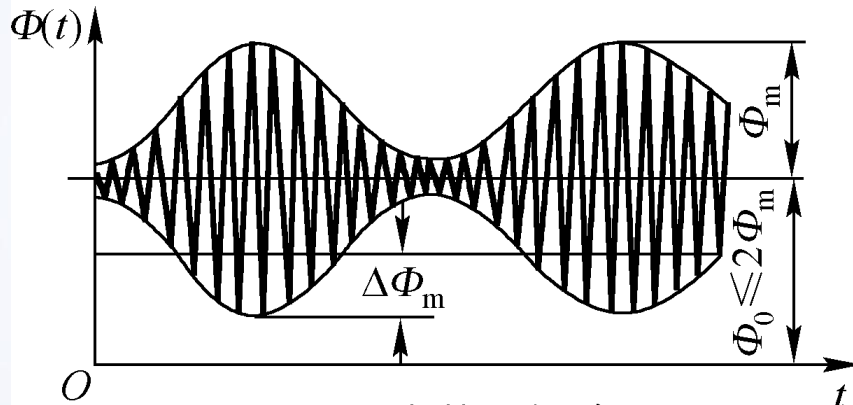
调制信号
(低频信号)

调幅波时域波形（高频载波 + 低频包络）

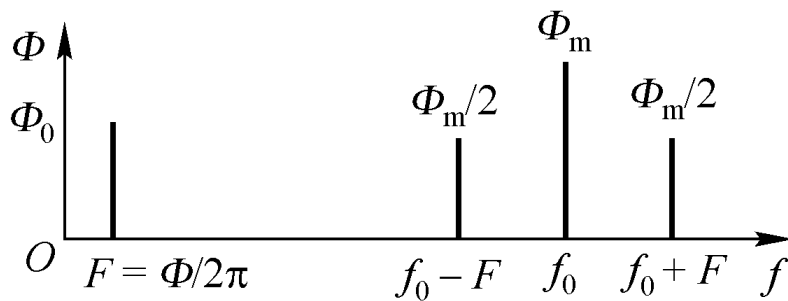
调幅波频谱（载频与上下边带）



(a) 正弦调制函数



(b) 对应的调幅波形



(c) 调幅波频谱

二、频率调制和相位调制

频率调制是指载波的频率根据调制信号的改变，使调制后的调频波频率瞬间偏离原有的载波频率，而瞬间偏离值与调制信号幅度瞬时值成正比，简称为调频。

设载波瞬时角频率为

$$\omega_i(t) = \omega_0 + k_f X(t)$$

ω_0 : 载波角频率 k_f : 频率调制灵敏度 $X(t)$: 调制信号

若 $X(t)$ 的最大幅值为 A_m ，则最大角偏频 $\Delta\omega = k_f A_m$



光信号调制

频率调制的基本思想是让载波的瞬时频率随调制信号 $X(t)$ 变化，即： $\omega[X(t)] = \omega_0 + \Delta\omega X(t)$ $\Delta\omega$: 最大频率偏移

瞬时角频率随着 $X(t)$ 变化

$$d\theta(t)/dt = \omega[X(t)] = \omega_0 + \Delta\omega X(t)$$

频率调制的本质，是通过改变相位对时间的变化率来改变频率。

对时间积分，就可以得到角相位

$$\theta(t) = \int_0^t \omega[X(\tau)] d\tau = \int_0^t (\omega_0 + \Delta\omega X(\tau)) d\tau$$

若 $X(t)$ 是一个简单的余弦信号 $X(t) = \cos(\Omega t + \varphi)$

$$\theta(t) = \int_0^t (\omega_0 + \Delta\omega \cos(\Omega\tau + \varphi)) d\tau = \omega_0 t + \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin(\Omega t + \varphi)$$

在主相位 $\omega_0 t$ 上再叠加一个随时间变化的偏移。

二、频率调制和相位调制

$$\omega_i(t) = \omega_0 + \Delta\omega \cos(\Omega t + \varphi)$$

$$\theta(t) = \int_0^t \omega_i(\tau) d\tau + \phi_0 = \omega_0 t + \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin(\Omega t + \varphi) + \phi_0$$

进而调频波写成 $E_{FM}(t) = E_0 \cos[\omega_0 t + \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin(\Omega t + \varphi) + \phi_0]$

调频指数
$$m_f = \frac{\Delta\omega}{\Omega} = \frac{\Delta f}{F} (\Omega = 2\pi F)$$

最大频偏与调制频率之比，用来表征调频深度

式中， Δf 为最大频偏； F 为调制频率； m_f 表示单位调制频率引起偏频变化的大小。 $m_f > 1$ 称为宽带调频， $m_f < 1$ 称为窄带调频。

二、频率调制和相位调制

相位调制就是载波的相位角随着调制信号的变化规律而变化的振荡，**调频和调相都属于角度调制，本质上都可归结为总相位随时间的变化。**

调相波的总相位角为： $\theta(t) = \omega_0 t + k_p x(t) + \phi_0$

若 $x(t) = A_m \cos(\Omega t + \varphi)$

$$\theta_{PM}(t) = \omega_0 t + A_m k_p \cos(\Omega t + \varphi) + \phi_0$$

$$E_{PM}(t) = E_0 \cos[\omega_0 t + m_p \cos(\Omega t + \varphi) + \phi_0]$$

$$m_p = A_m k_p \quad \text{调相指数}$$

三、强度调制

强度调制使光载波的强度（光强）随调制信号规律变化，而载波频率和相位保持不变。

光束强度表达式为：

$$I(t) = I_0[1 + m_I x(t)]$$

I_0 : 平均光强

m_I : 强度调制系数

$x(t)$: 调制信号

设调制信号是单频余弦波，

$$x(t) = \cos(\Omega t + \varphi) \quad (4-11)$$

则有：
$$I(t) = I_0[1 + m_I \cos(\Omega t + \varphi)]$$

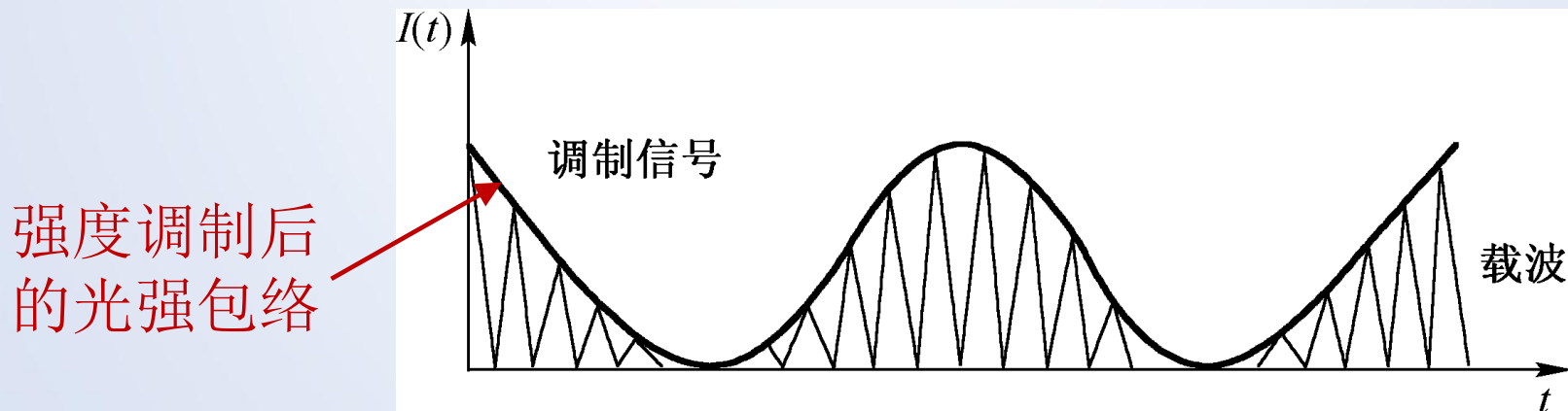
光电探测器通常直接响应接收到的光强或光功率变化，因此强度调制是最常见、最实用的调制方式之一。

三、强度调制

$$I(t) = I_0[1 + m \cos(\Omega t + \varphi)]$$

其特点是：

- 光强始终为非负；
- 高速光载波外面包络随低频调制信号变化；
- 经光电探测后，输出电信号主要包含**直流分量**和**调制频率分量**。



强度调制信号波形

四、脉冲调制

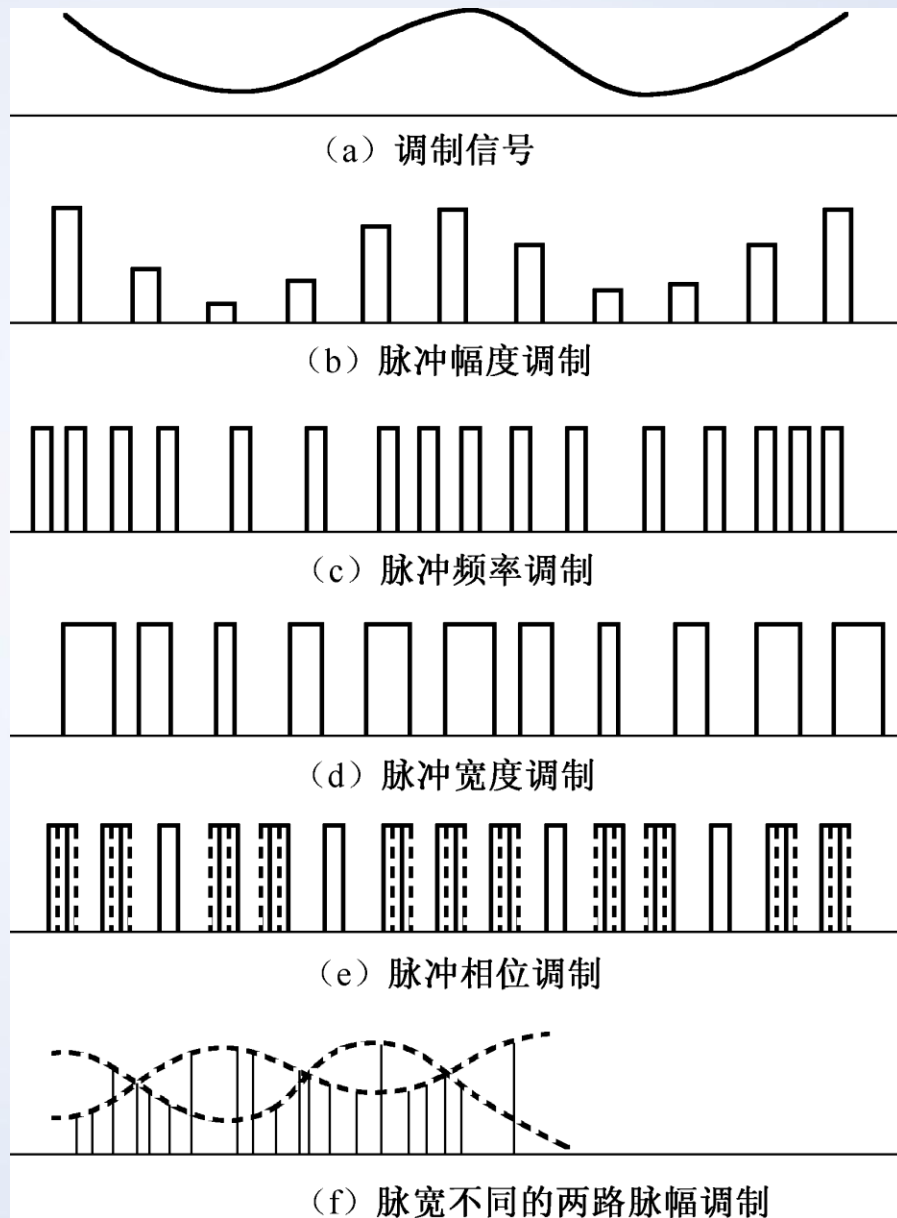
脉冲调制是指以脉冲序列作为载体，通过改变脉冲的某些参数来承载信息的调制方式。

将直流光通量用斩光盘调制/斩波器，使光通量间歇通断可以得到周期性光脉冲序列作为载波。若使载波脉冲的幅度、重复频率、脉宽、相位等参量或它的组合按调制信息改变，可以得到如下图给出的各种类型的脉冲调制方式。

四、脉冲调制

脉冲调制形式

脉冲调制的本质：用脉冲序列作载体，让脉冲的某个参数随调制信号变化。



四、脉冲调制

1. 机械斩波

比如斩光盘、旋转开槽盘。

原理：

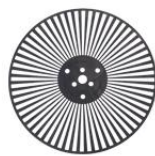
连续光照到旋转的开槽盘上，槽口转到光路时透光，挡板转到光路时遮光，于是就得到周期性的明暗变化，也就是脉冲序列。



MC1F10HP
20 Hz - 10 kHz



MC1F2
4 Hz - 200 Hz



MC1F60
120 Hz - 6 kHz



MC1F10A
Adjustable Duty Cycle



MC2F47
Harmonic Blades



MC2F330

Chopper Head with MC1F10HP Blade
(Included with MC2000B System)



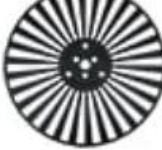
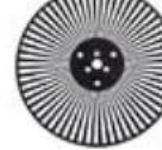
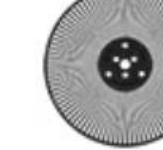
Controller

MC2000B

Includes Controller, Chopper Head,
and MC1F10HP Dual-Frequency Blade

15 Blades Covering Frequencies from 4 Hz to 10 kHz

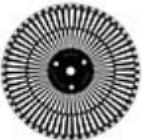
光学斩波器叶片

			
MC1F15	MC1F30	MC1F60	MC1F100
15	30	60	100
50%			
30 - 1500 Hz	60 - 3000 Hz	120 - 6000 Hz	200 Hz - 10 kHz

Product Photo (Click to Enlarge)						
Item #	MC1F10HP ^a	MC1F2 ^b	MC1F2P10 ^b	MC1F6P10	MC1F10	MC1F10A ^c
Slots	10, 100	2	2	6	10	10
Duty Cycle	50%		10%		50%	0 - 50% ^c
Frequency	20 - 1000 Hz, 200 Hz - 10 kHz	4 - 200 Hz	4 - 200 Hz	12 - 600 Hz	20 - 1000 Hz	20 - 1000 Hz

光学斩波器叶片

非常适合比例实验和泵浦探测实验
叶片可用于8 Hz到6 kHz的斩波应用

Product Photo (Click to Enlarge)						
Item #		MC2F47	MC2F57B ^a	MC2F330	MC2F860	MC2F5360
Slots	Inner	4	5	3	8	53
	Outer	7	7	30	60	60
Duty Cycle		50%				
Frequency	Inner	8 - 400 Hz	10 - 500 Hz	6 - 300 Hz	16 - 800 Hz	106 - 5300 Hz
	Outer	14 - 700 Hz	14 - 700 Hz	60 - 3000 Hz	120 - 6000 Hz	120 - 6000 Hz

四、脉冲调制

2. 外部光调制器门控

常见器件有：

电光调制器

声光调制器

液晶光调制器

半导体光开关

原理：

调制器在某些时刻让光通过，在另一些时刻阻断或减弱，从而输出脉冲。

特点：

速度比机械斩波高得多

可做窄脉冲

易于和电子控制信号同步

常见于高速通信、激光测量、精密实验

一、直接调制

直接对光源的驱动电流进行调制，从而控制光源的输出光功率

(1) 模拟调制：利用连续的模拟信号（如电视、语音等信号）直接对光源进行光强度调制。

利用模拟信号（如电视、语音、音频）直接控制光源的强度，使光强随输入信号变化。

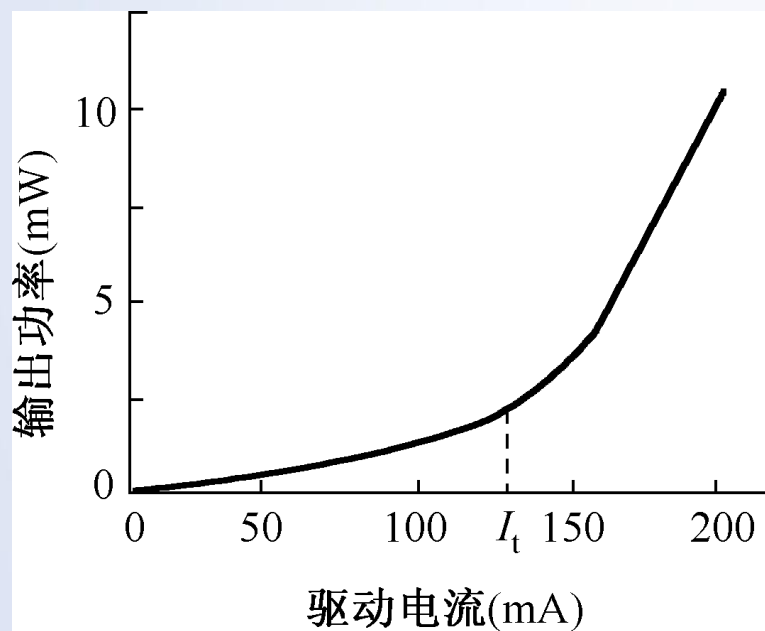
(2) 数字调制：利用脉冲编码调制的数字信号对光源进行光强度调制。

利用数字信号（如二进制0和1）直接调制光强，使光源在“开”和“关”之间切换。

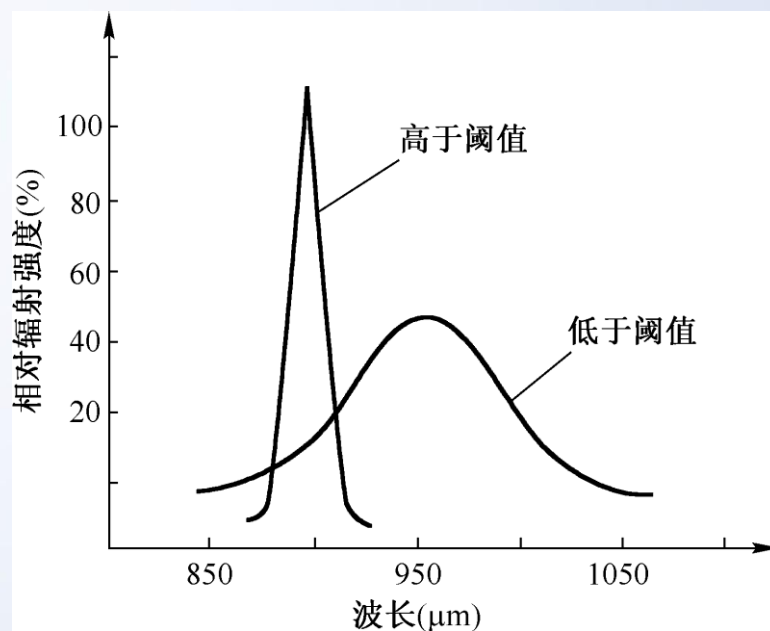
一、直接调制

1、半导体激光器（LD）直接调制的原理

半导体激光器有阈值工作电流，当驱动电流大于阈值电流 I_t 时，开始发射激光。



半导体激光器输出特性

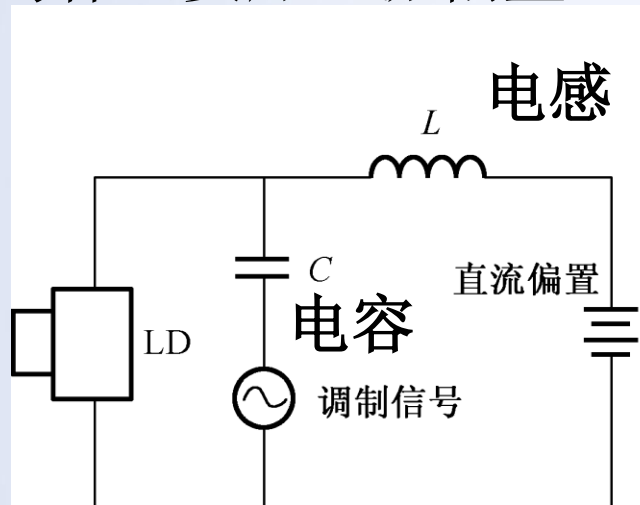


半导体激光器的光谱特性

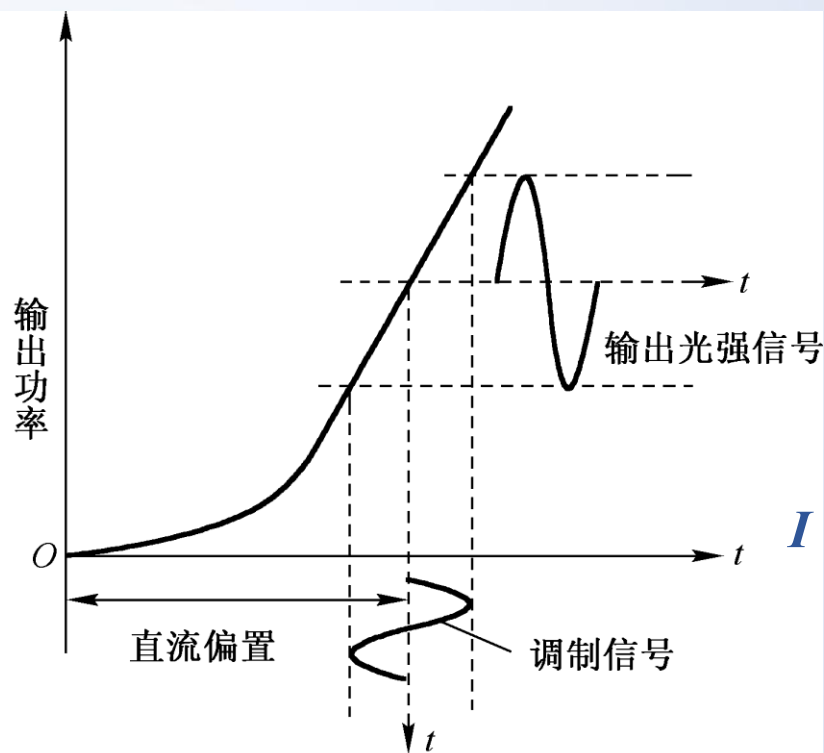
一、直接调制

直流偏置，就是先给器件加一个恒定不变的直流工作电流或电压

为什么要加直流偏置？



(a) 电路原理图

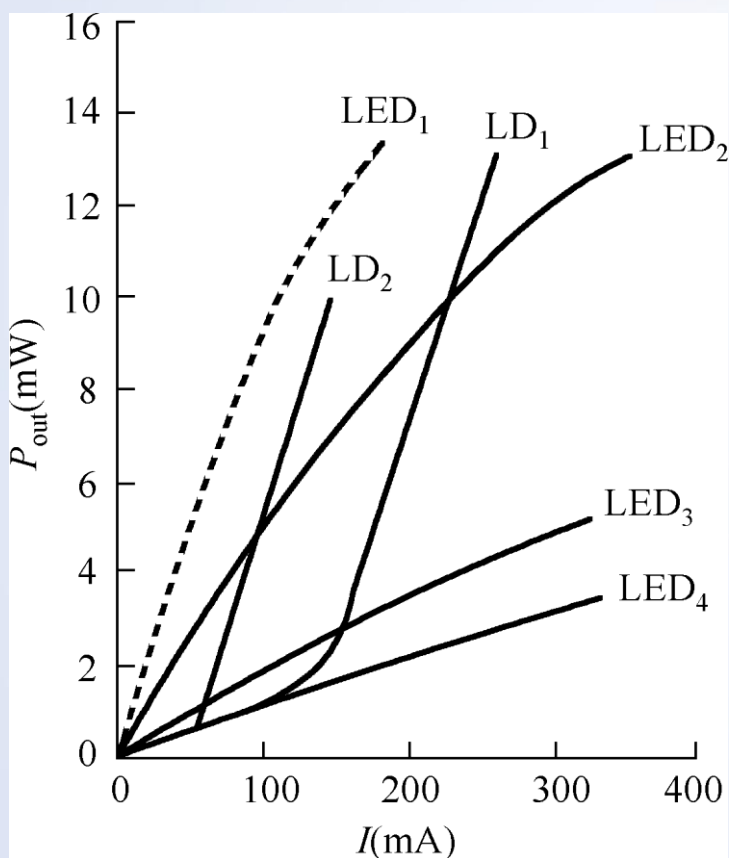


(b) 调制特性曲线

先选一个直流偏置点，再在这个偏置点附近做小范围摆动，输出光功率也在近似线性区内变化

一、直接调制

2、半导体发光二极管（LED）的调制特性



同样的电流变化，LD 输出光功率变化更明显，更适合高速调制。

LED与LD的 P_{out} — I 曲线比较



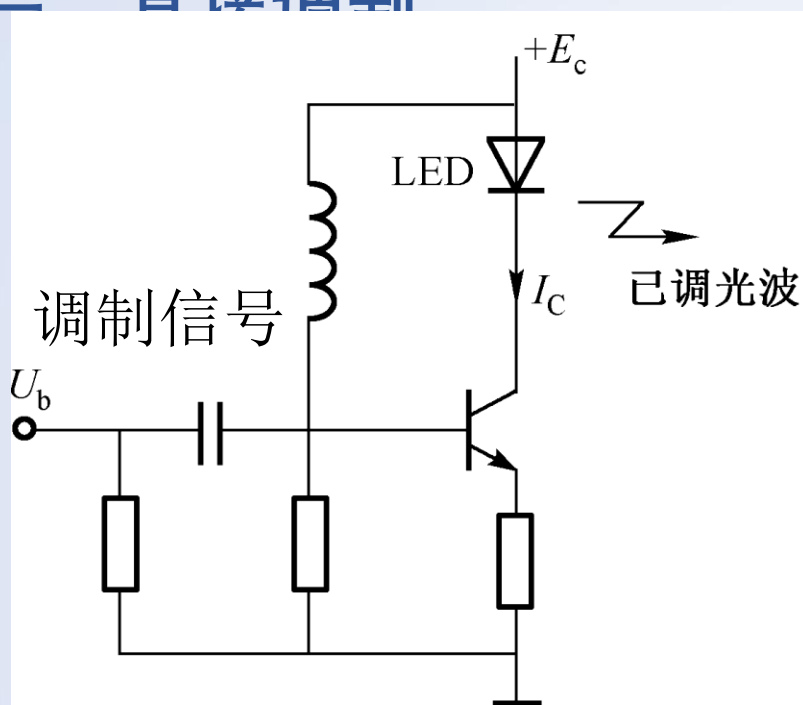
一、直接调制

3、半导体光源的模拟调制

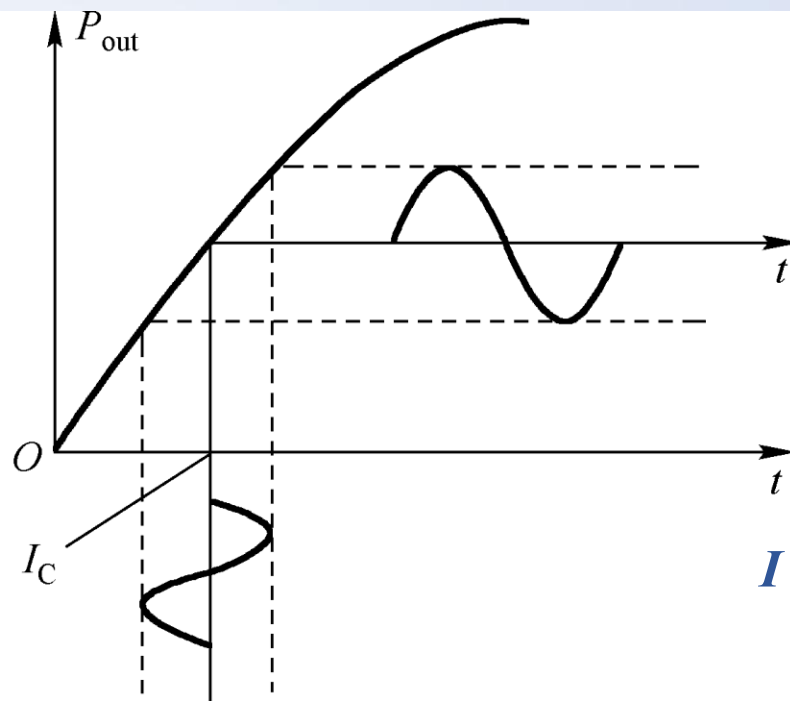
无论是使用LD或LED作光源，都要施加偏置电流 I_c ，使其工作点处于LD或LED的P-I特性曲线的直线段，如图3-9所示。其调制线性好坏与调制深度 m 有关：

光信号调制技术

直接调制



(a) 驱动电路



(b) LED工作特性

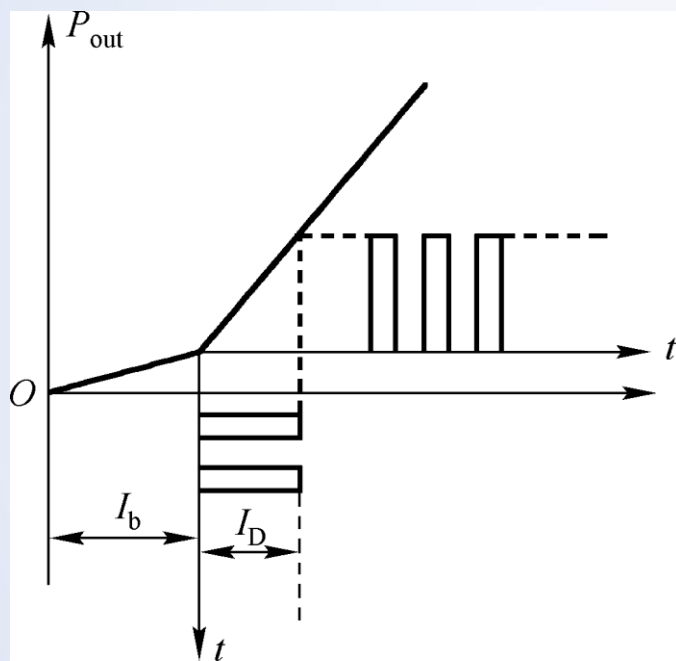
选好偏置点，让调制在局部线性区内进行。

LD:
$$m = \frac{\text{调制电流幅度}}{\text{偏置电流} - \text{阈值电流}}$$

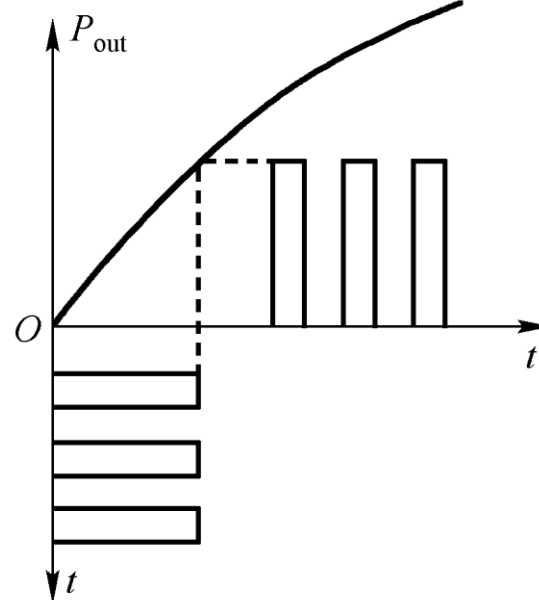
LED:
$$m = \frac{\text{调制电流幅度}}{\text{偏置电流}}$$

一、直接调制

4、半导体光源的脉冲编码数字调制



(a) 加 I_b 后 LD 数字调制特性曲线



(b) LED 数字调制特性曲线

图3-10 数字调制特性

二、电光调制

电光效应主要有两种：

(1) 泡克尔斯 (Pockels) 效应：外电场作用于非中心对称晶体时，晶体折射率椭球发生线性变化，导致折射率改变或附加双折射，其变化量与电场强度的一次方成正比，也称线性电光效应；

$$\Delta n \propto E$$

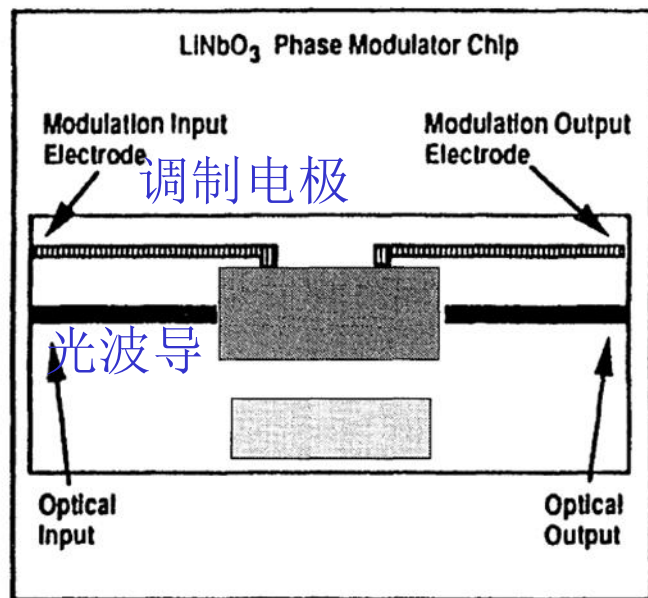
(2) 克尔 (Kerr) 效应：某些各向同性的介质，在强电场的作用下变成各向异性，光束通过这些介质会产生双折射现象，双折射率的差与外电场强度的平方成正比。

$$\Delta n \propto E^2$$

1. 泡克耳斯效应的物理机制

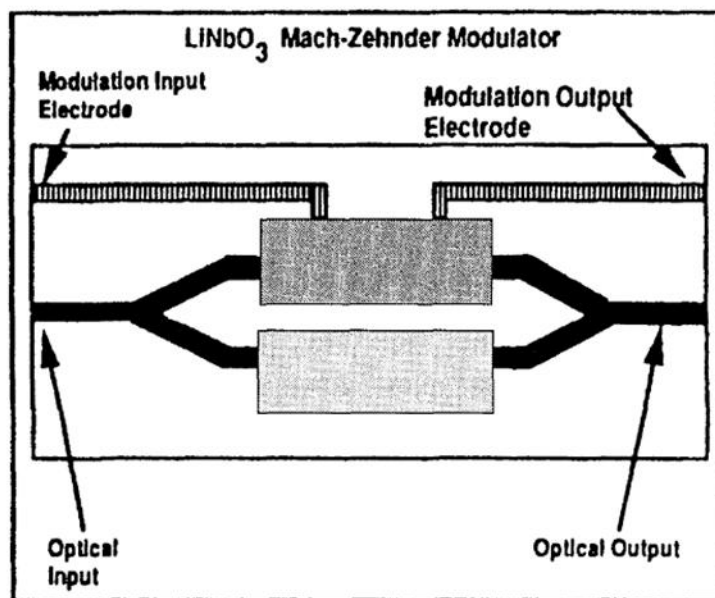
- 许多晶体在无电场时具有对称性，光在晶体中传播时不会出现双折射。
- 当外加电场施加到压电晶体（如 LiNbO_3 , KDP）上时，外加电场会改变晶体的折射率，使不同偏振方向的折射率发生不同变化，从而引入附加相位延迟或改变原有双折射。
- 通过控制外电场的强度，可以调控光波的相位或偏振态，进而用于光调制。

光信号调制技术



a

相位调制器



b

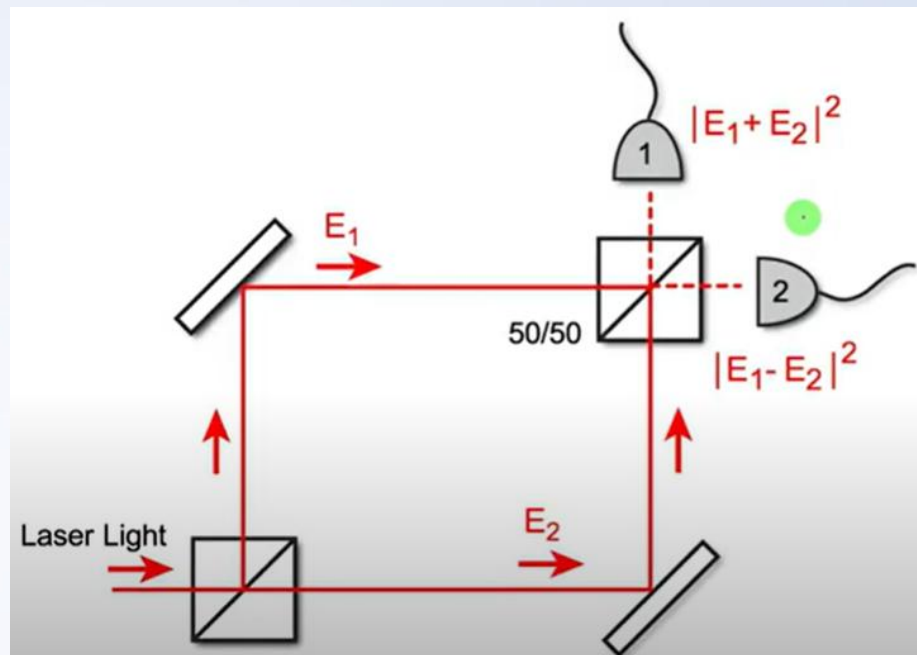
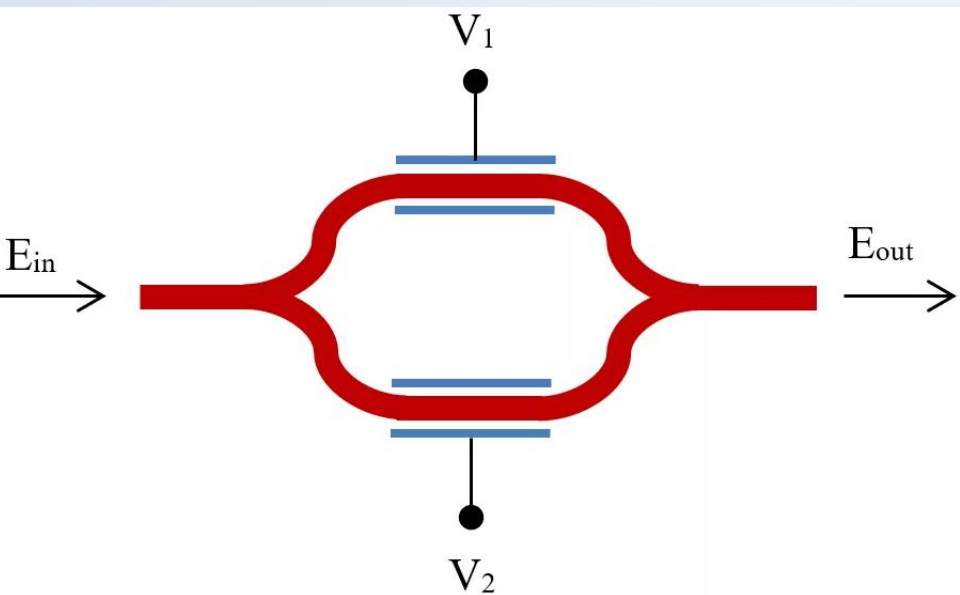
Mach-Zehnder 调制器

Fig. 9.14 a,b. Waveguide modulators with traveling wave electrodes in LiNbO₃, a phase modulator, b Mach-Zehnder modulator

施加电压会改变折射率，导致相位变化： $\Delta\phi = \pi V / V_\pi$
其中 V_π 是达到 π 相移所需的电压，即半波电压。

输出光的幅度不变，只发生相位变化

光信号调制技术

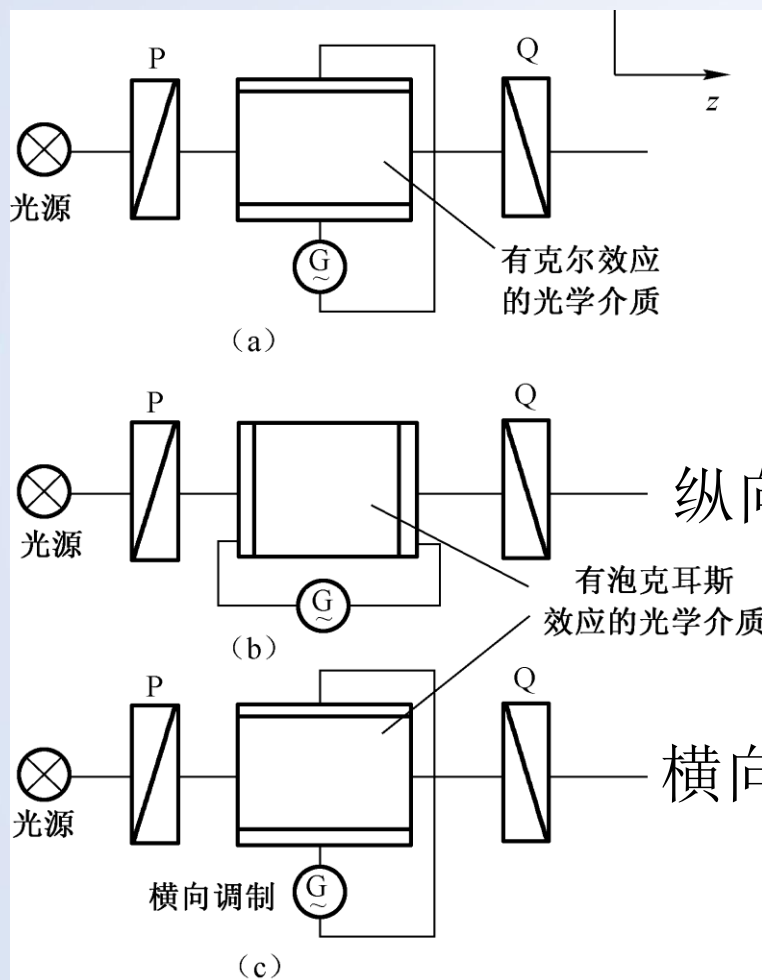


马赫-曾德尔光调制器 (Mach-Zehnder Modulator)

- 在第二分束器 (BS2) 处, 两束光发生干涉:
- 若 $\Delta\phi=0$ (相干叠加)
- 若 $\Delta\phi=\pi$ (互相抵消)

先电光调相, 再利用干涉实现调强。

二、电光调制



泡克尔斯盒

泡克尔盒利用线性电光效应，与偏振器和检偏器配合使用，可将相位或偏振变化转换为强度变化，形成高速光开关。

纵向调制 电场方向与光传播方向平行

电场沿光传播方向 z 轴，折射率变化对所有偏振方向的光相同

电场垂直光传播方向，那么沿着电场方向(x 轴)折射率与垂直于电场(y 轴)方向的折射率不同，累计相位延迟。

泡克尔斯效应是 [填空1] 电光效应，克尔效应是 [填空2] 电光效应。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

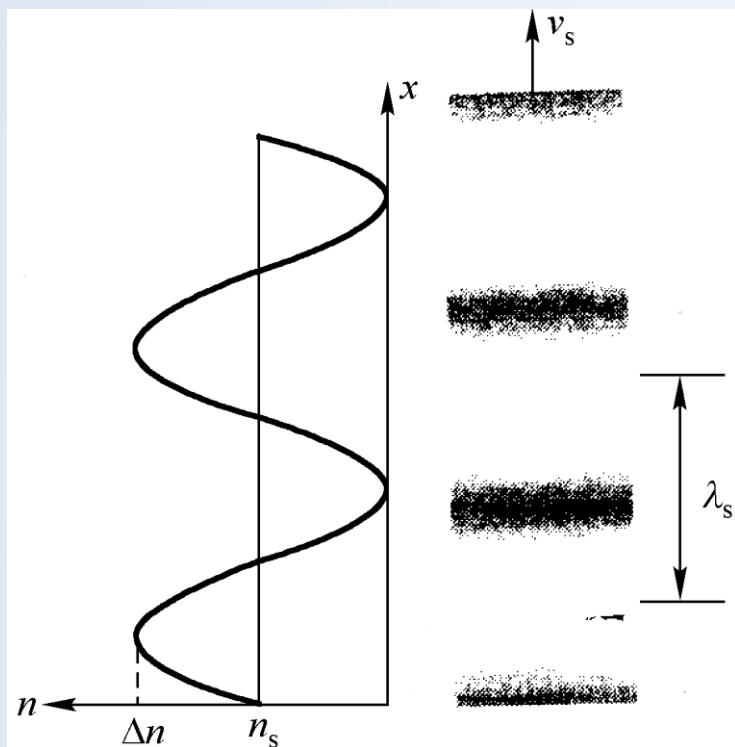
三、声光调制

1、光波在声光晶体中的传播

声波是一种弹性波（纵向应力波），在介质中传播时，它使介质产生相应的弹性变形，从而激起介质中各质点沿声波的传播方向振动，引起介质的密度呈疏密相间的交替分布。 ➡ 介质的折射率周期性改变 ➡ 调制光

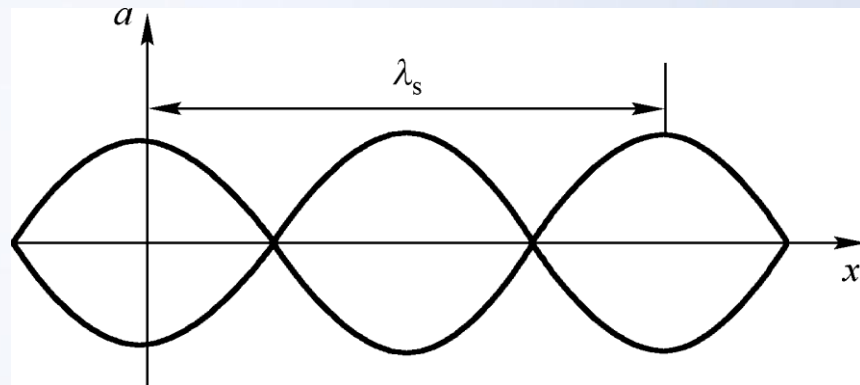
声波在介质中传播分为行波和驻波两种形式。

三、声光调制



超声行波在介质中的传播

周期性折射率变化的稳定结构



超声驻波

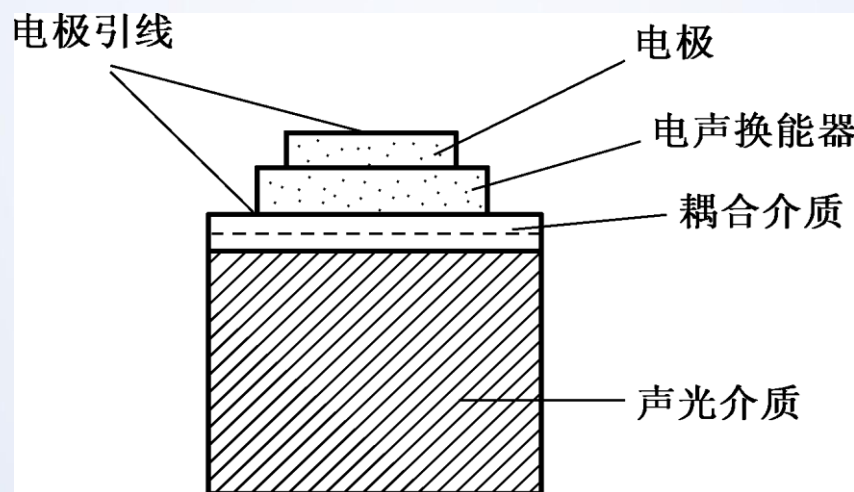
超声驻波形成的折射率变化为：

$$n(x, t) = 2n_s \sin(\omega_s t) \sin(k_s x) \longrightarrow \text{固定光栅}$$

三、声光调制

2、声光调制器的工作原理

声光器件是基于声光效应的原理来工作的，它分为声光调制器和声光偏转器两类，如图所示，声光调制器由声光介质和换能器两部分组成。



将电信号转换为超声波信号

利用超声波改变介质的折射率，从而控制光的衍射和传播路径。

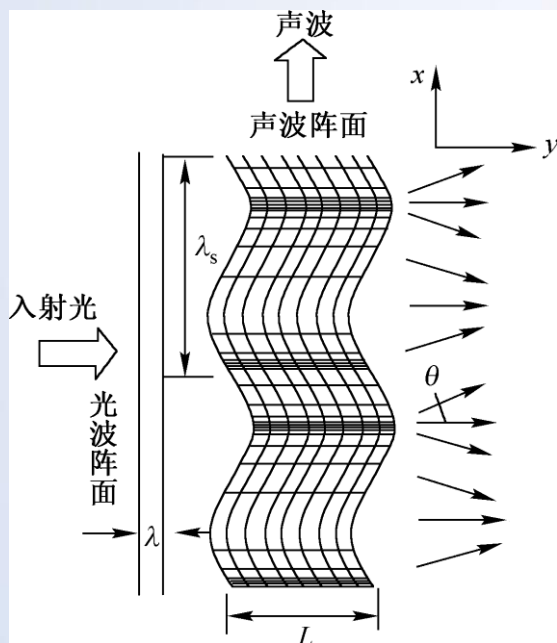
声光调制器结构

三、声光调制

按照声波频率的高低以及声波和光波作用长度的不同，声光相互作用可以分为：

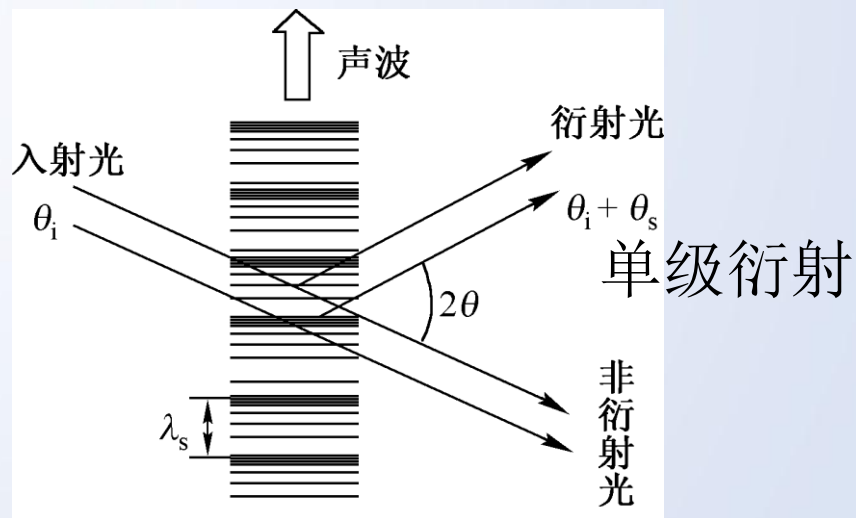
- (1) 拉曼—纳斯衍射
- (2) 布喇格衍射

介质的折射率发生周期性变化，
光波会发生衍射



多级衍射

拉曼 - 纳斯衍射图 (低频超声波)



布喇格声光衍射 (高频超声波)



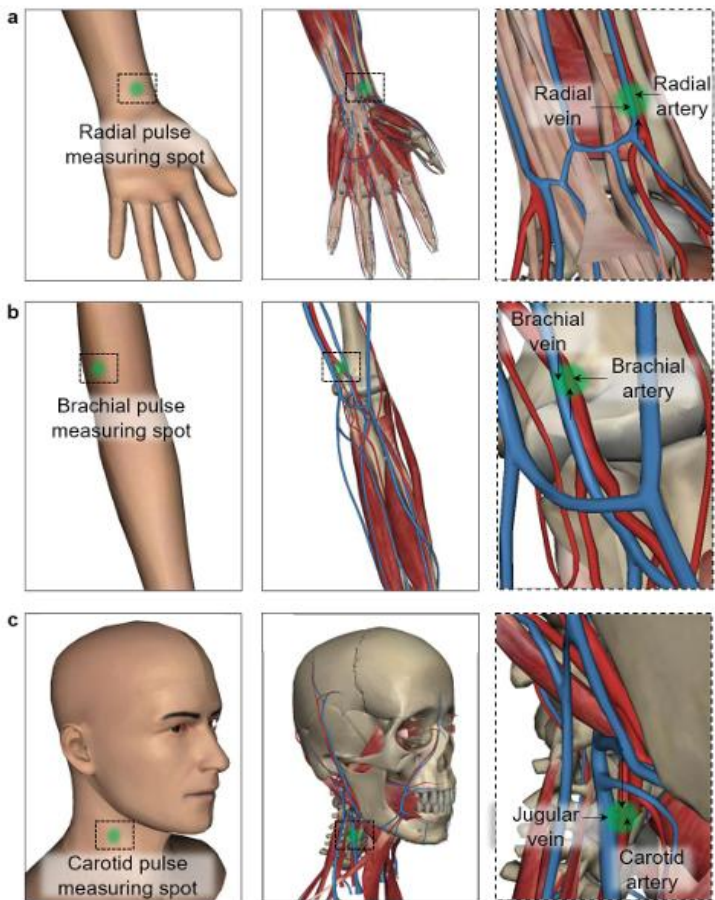
可穿戴超声设备用于深层血管血压监测

Monitoring of the central blood pressure waveform via a conformal ultrasonic device

Chonghe Wang ^{1,10}, Xiaoshi Li^{2,10}, Hongjie Hu^{2,10}, Lin Zhang¹, Zhenlong Huang ¹, Muyang Lin^{1,3}, Zhuorui Zhang¹, Zhenan Yin⁴, Brady Huang⁵, Hua Gong¹, Shubha Bhaskaran⁴, Yue Gu ², Mitsutoshi Makihata⁶, Yuxuan Guo¹, Yusheng Lei¹, Yimu Chen¹, Chunfeng Wang^{1,7}, Yang Li¹, Tianjiao Zhang¹, Zeyu Chen⁸, Albert P. Pisano⁶, Liangfang Zhang ¹, Qifa Zhou⁸ and Sheng Xu ^{1,2,4,9*}

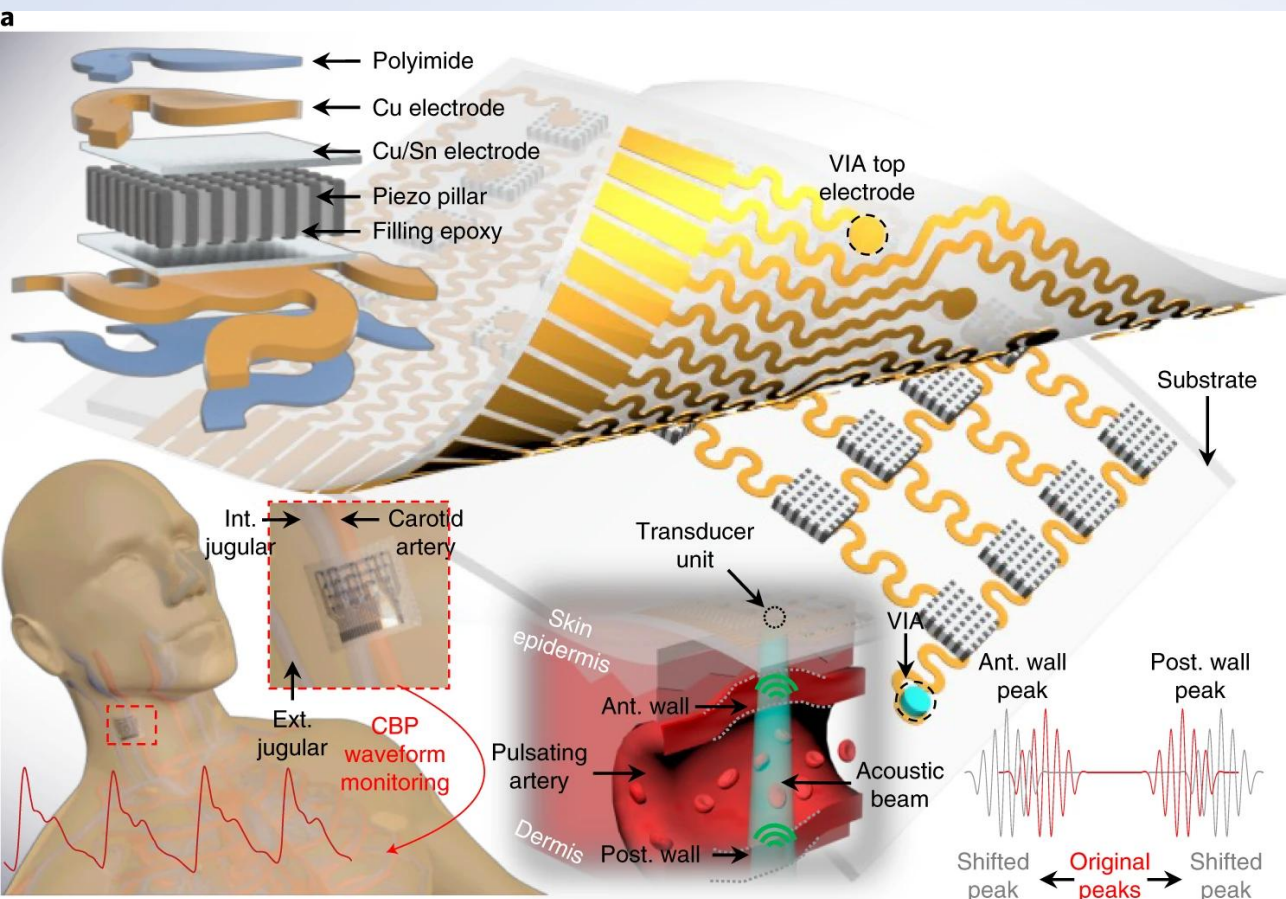
Continuous monitoring of the central blood pressure waveform from deeply embedded vessels such as the carotid artery and jugular vein has clinical value for the prediction of all-cause cardiovascular mortality. However, existing non-invasive approaches, including photoplethysmography and tonometry, only enable access to the superficial peripheral vasculature. Although current ultrasonic technologies allow non-invasive deep tissue observation, unstable coupling with the tissue surface resulting from the bulkiness and rigidity of conventional ultrasound probes introduces usability constraints. Here, we describe the design and operation of an ultrasonic device that is conformal to the skin and capable of capturing blood pressure waveforms at deeply embedded arterial and venous sites. The wearable device is ultrathin (240 μm) and stretchable (with strains up to 60%), and enables the non-invasive, continuous and accurate monitoring of cardiovascular events from multiple body locations, which should facilitate its use in a variety of clinical environments.

研究背景



1. 血压波形变化包含丰富的动态心血管状态信息。
2. 中心动脉和静脉血压波形比外周血压波形更具临床相关性。
3. 现有方法的局限性：侵入性方法不适合常规检查，非侵入性方法存在技术挑战。

设备设计与工作原理



- 设备结构：高性能压电复合材料与柔软结构组件的混合。
- 超薄（240微米）且可拉伸（最大应变60%）。
- 工作原理：利用超声波跟踪血管壁的动态变化，计算血压波形。



设备结构：设备中的压电换能器通过电极施加电场，使压电材料产生机械振动，发射高频超声波（7.5 MHz）

- 设备通过发射超声波并接收反射波来测量血管的直径变化。具体来说，超声波在血管壁的前壁和后壁之间反射，反射波携带了血管壁的位置信息。
- 通过测量反射波的时间延迟（TOF），可以计算出血管的直径变化，进而推导出血压波形。

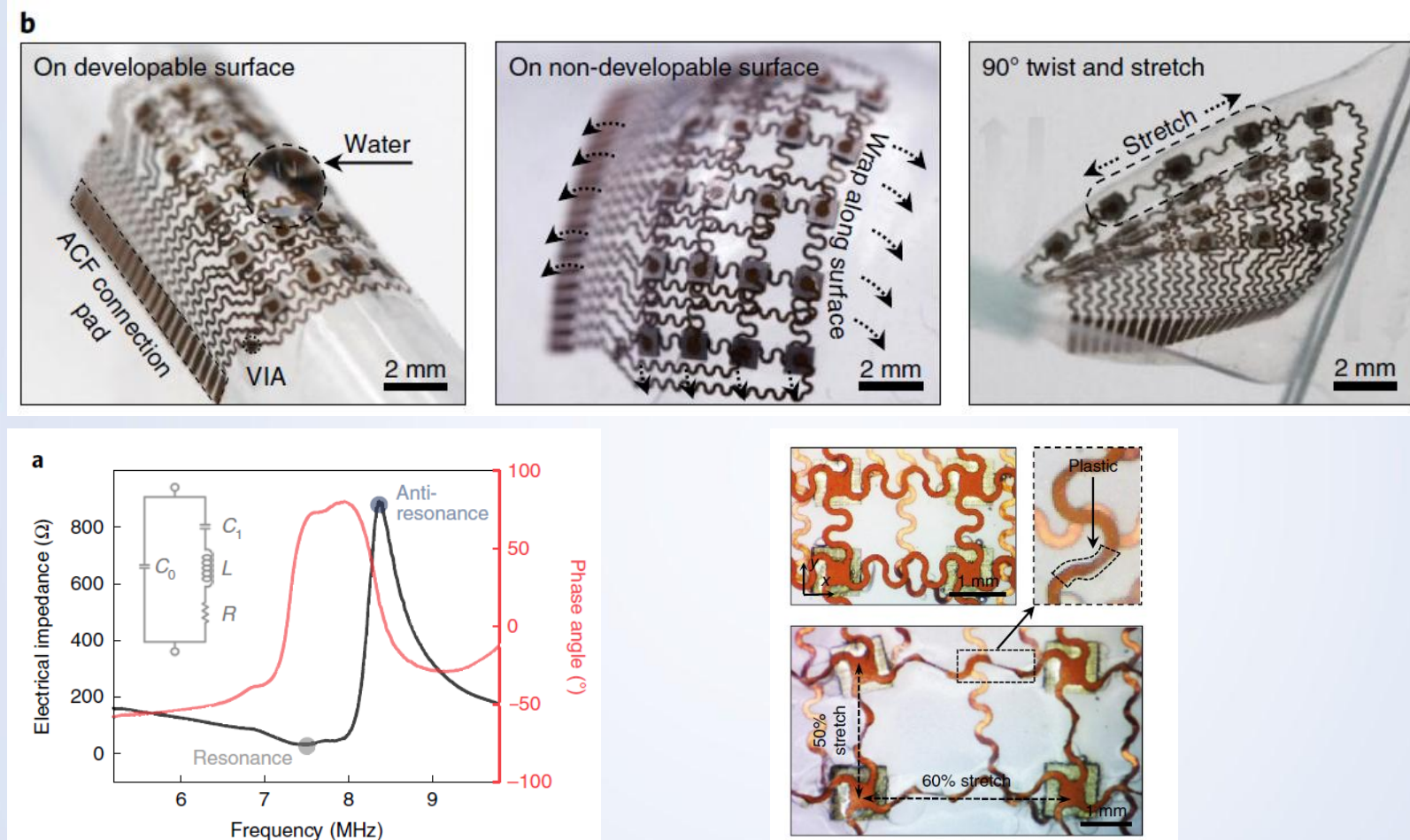
•发射超声波：

- 设备中的压电换能器在电场作用下产生机械振动，发射高频超声波（7.5 MHz）。
- 超声波能够穿透人体组织，达到深度达4厘米的血管。

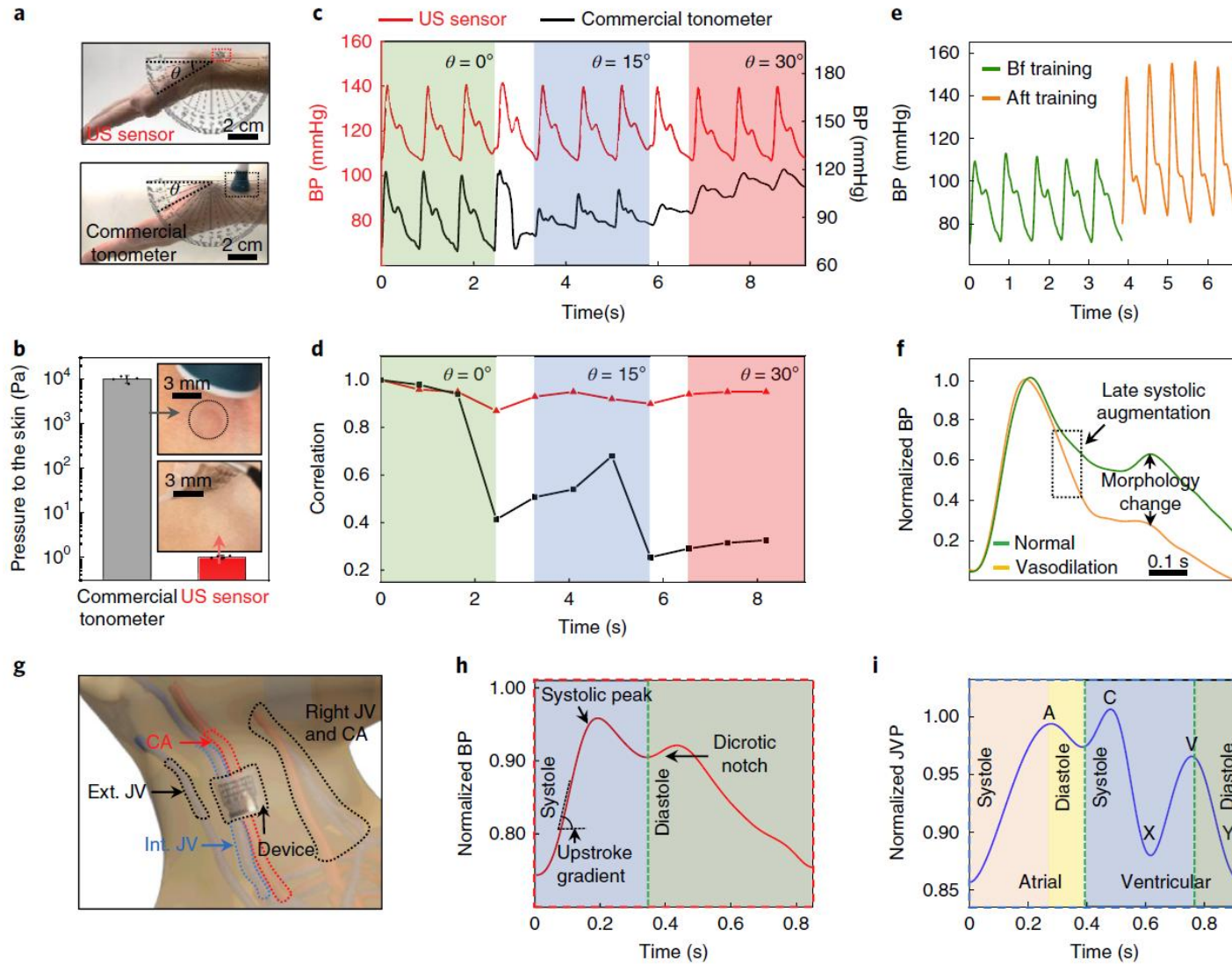
接收反射波：

- 超声波在血管壁的前壁和后壁之间反射，反射波被同一换能器接收。
- 通过高速示波器（2 GHz采样频率）记录反射波的时间延迟（TOF）信号，这些信号在幅度模式下表现为分离且移动的峰值。

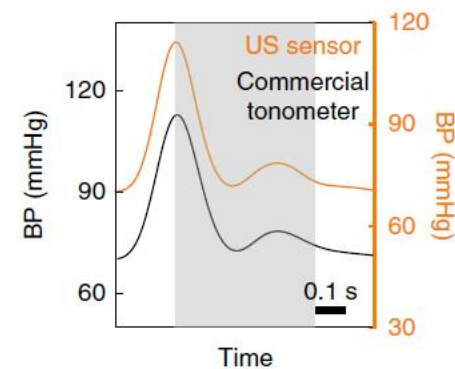
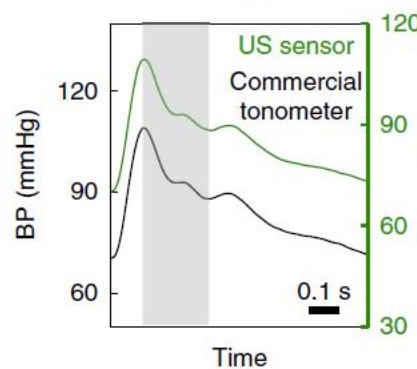
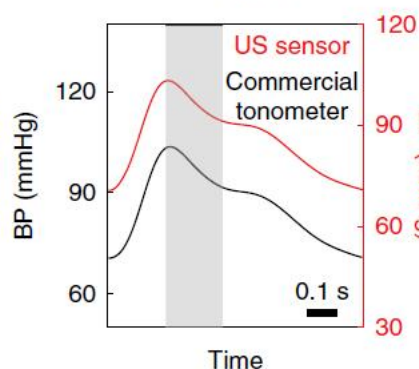
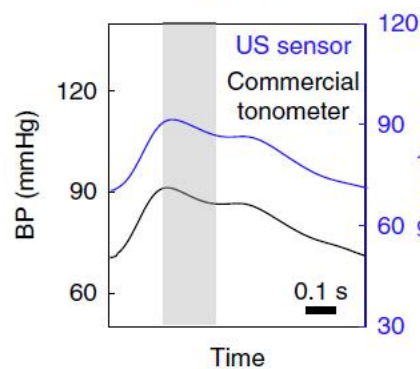
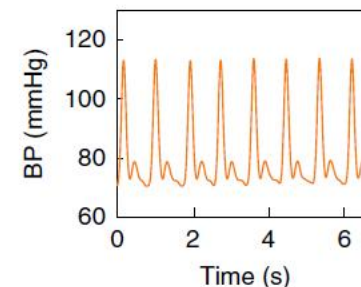
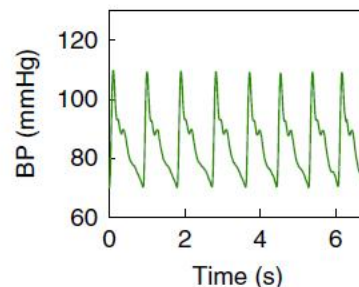
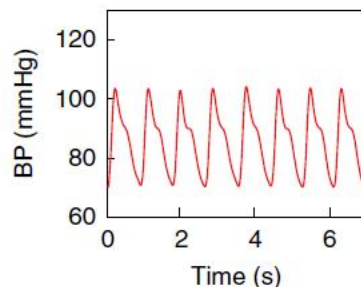
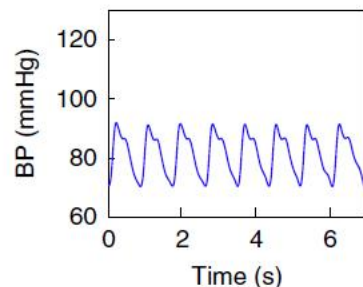
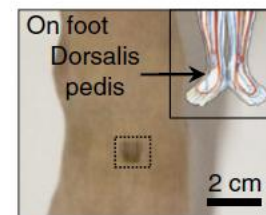
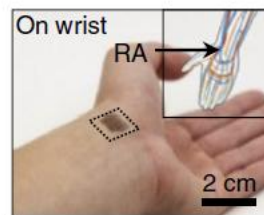
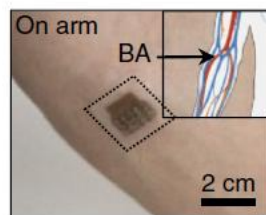
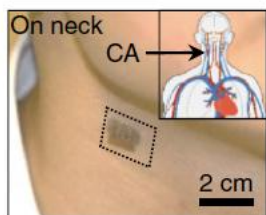
设备性能验证



- 电学性能：阻抗和相位角谱显示优异的压电性能， k_{33} 值为0.81。
- 机械性能：双轴拉伸测试显示设备在x方向可拉伸60%，y方向50%。
- 与传统设备对比：与商业tonometer相比，本设备测量不确定度更小，精度更高。



- 运动中的血流监测：设备在运动中能保持与皮肤的稳定接触。
- 中心血压记录：成功记录颈动脉和内外静脉的血压波形。



- 血压波形的放大效应：从中心动脉到外周动脉，血压波形的收缩压和上升梯度增加。
- 多部位血压监测：同时从多个身体部位记录血压波形，无需重新校准。

我拿这个我 22 岁那年接手的第一个项目举例子。当时是老师有个

大致想法做一

年)的时候,

了, 只有超声

但是大家不知

或者换句话说,

做了很仔细的

传感器都有穿透

厘米左右, 所以

度-深度维度。

团队也非常兴



冲气以为和

小红书号: 1010004130

MIT Ph.D. 深科技创业者

贴片超声技术先驱发明人

一作/通讯 Nature 2024, Science 2022,

Nat.bme 2021封面, Nat.bme 2018封面

科研 | 创业 | 成长



美国 CA

学者

硬件工程师

麻省理工学院

66

关注

4.4万

粉丝

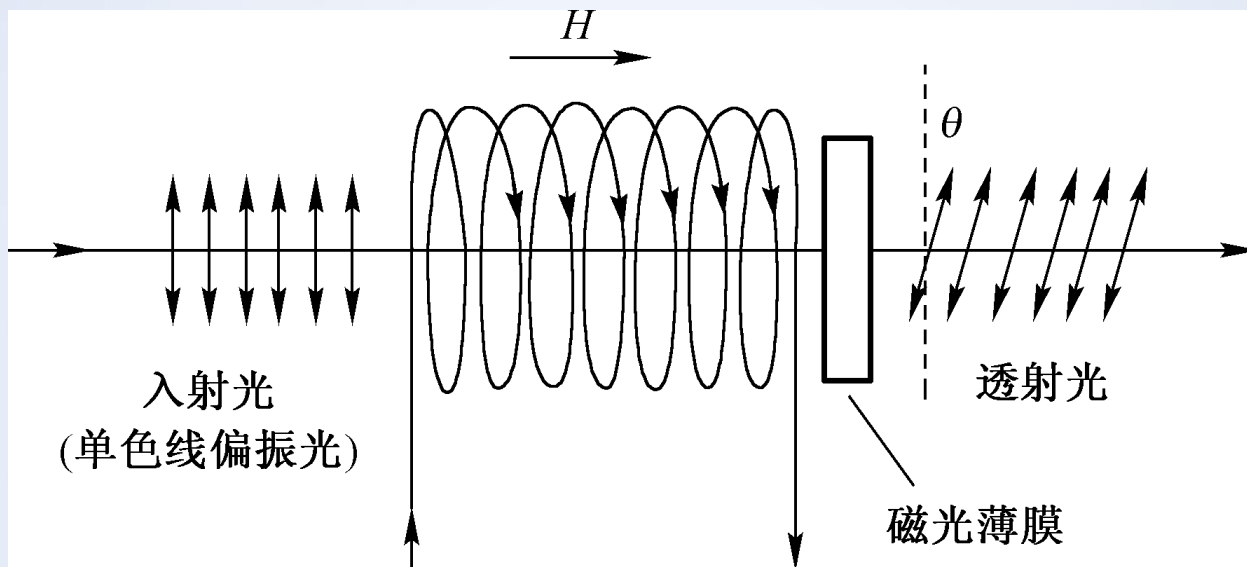
11.2万

获赞与收藏

发私信



四、磁光调制



法拉第效应示意图

磁光调制指的是在外加磁场作用下，通过改变材料的光学性质来调制光的传播特性。在磁场存在的情况下，材料的电子运动会表现出洛伦兹力效应，导致对不同偏振态的光产生不同的折射率。法拉第效应描述了光在磁场作用下发生偏振旋转。

四、磁光调制

$$\theta = VHL$$

提高法拉第旋光效应的效果：

- (1) 选择磁旋系数 V 强的物质；
- (2) 加大线圈匝数以增大 H ，但会使结构笨重，增大电感性的惰性，对工作不利；
- (3) 增加光在磁场中的路径长度 L 。

四、磁光调制

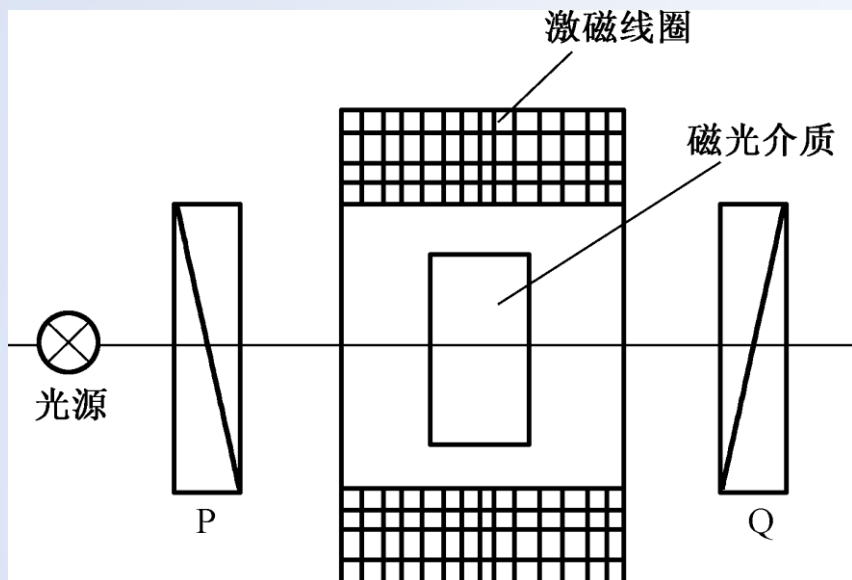


图3.19 磁光调制器结构简图

磁光物质中的交变磁场H是由交变电流通过线圈产生的，
若交变电流 $i = i_0 \sin \omega t$,

则 $B = B_0 \sin \omega t$

旋光转角为

$$\theta = \theta_m \sin \omega t$$

$$= B_0 V L \sin \omega t$$

(V : 磁旋系数)

四、磁光调制

当 $i=0$ 时，偏振光振动面的方向为摆动中心，最大摆角为 θ_M 。

结合马吕斯定律，输出调制光强为

$$I = I_0 \cos^2(\phi - B_0 V L \sin \omega t)$$

实际常采用两偏振器垂直的方式，即

$$\phi = \pi/2$$

$$I = I_0 \sin^2(\theta_m \sin \omega t)$$

不同光控效应能完成的调制类型

光调制类型

振幅调制

频率调制

相位调制

偏振面调制

光束方向调制

典型光调制器

电光光强调制器

声光频率器

电光相位调制器

磁光调制器

声光偏转器

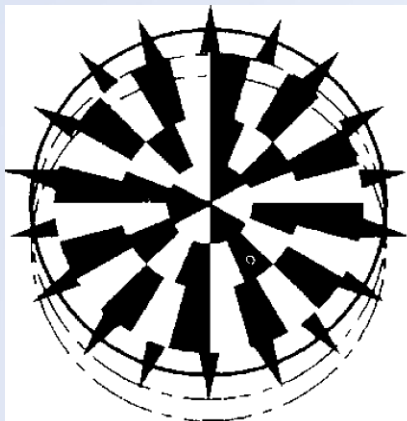
五、光学调制盘 (Optical Chopper)

调制盘是通过周期性遮挡和透光的方式调制光信号的装置。

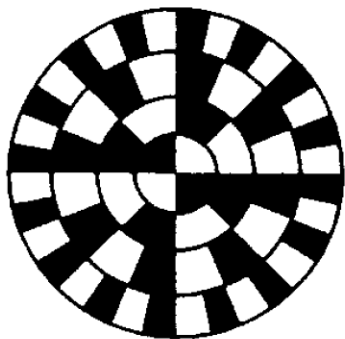
调制盘最基本作用是把恒定的辐射通量变成周期性重复的光辐射通量，其主要作用是：

- 1) 将静止的目标像调制成交流信号以抑制噪声和光源波动的影响，提高系统的检测能力。
- 2) 可进行空间滤波，抑制背景噪声。

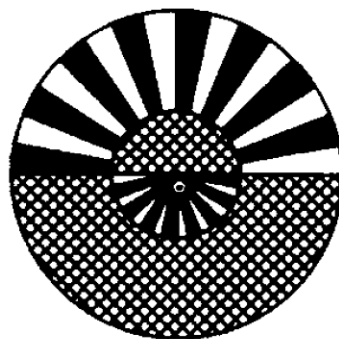
五、光学调制盘



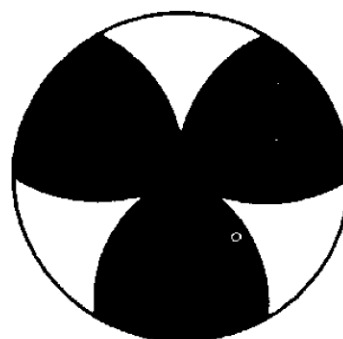
(a) 光电扫描式调幅调制盘



(b) 旋转调频调制盘



(c) 调相式调制盘



(d) 脉冲调宽调制盘

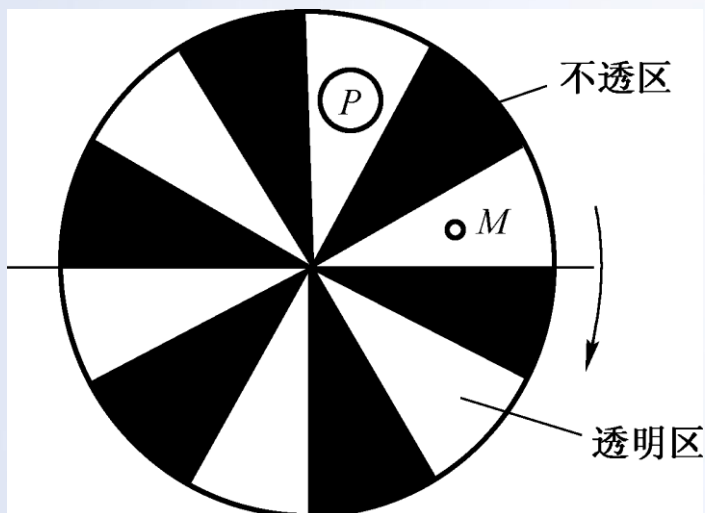
调制盘图案举例示意图

调制盘的扫描方式分为：

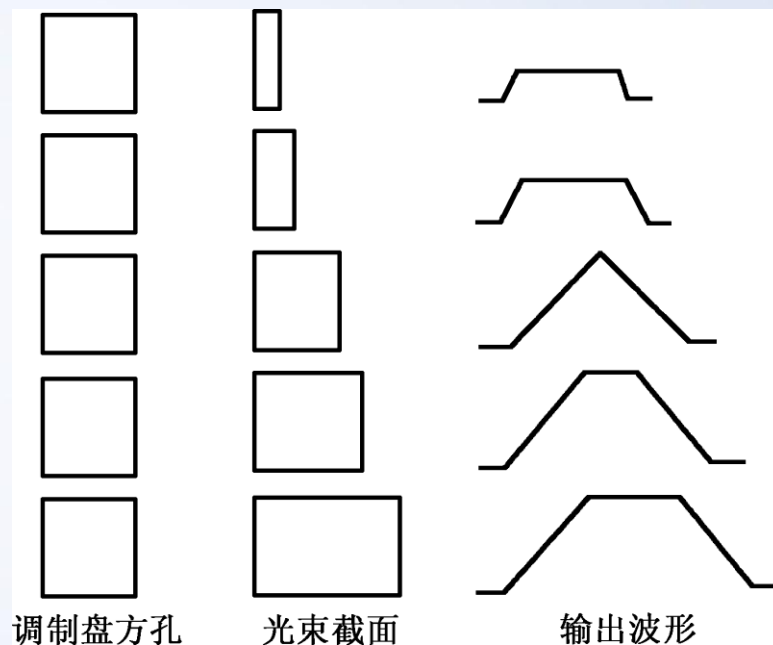
- (1) 旋转式 调制盘绕中心轴旋转，光束固定.
- (2) 光点扫描式（即圆锥扫描式） 光束沿着一个圆锥轨迹进行扫描
- (3) 圆周平移式 整个调制盘沿着圆周方向进行平移

五、光学调制盘

1. 调制盘及调制波形



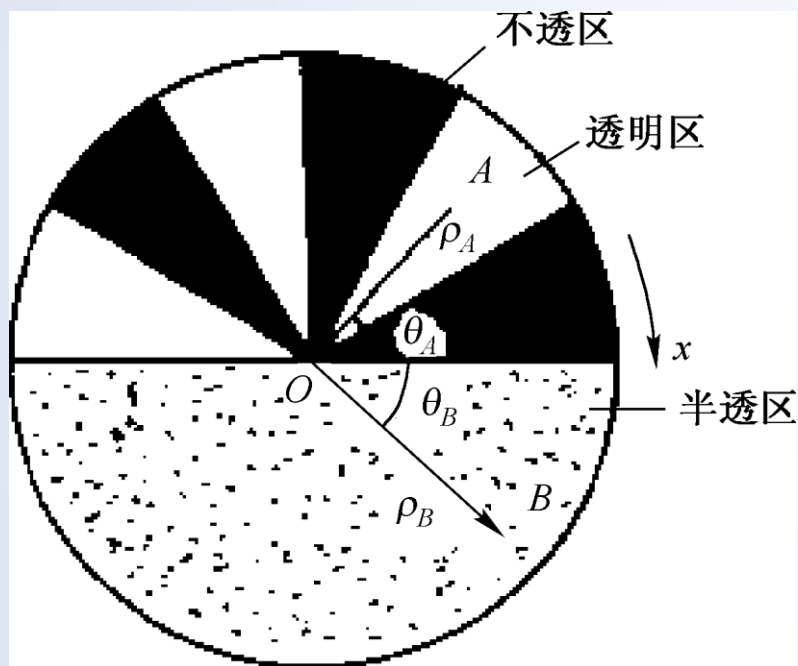
调制盘



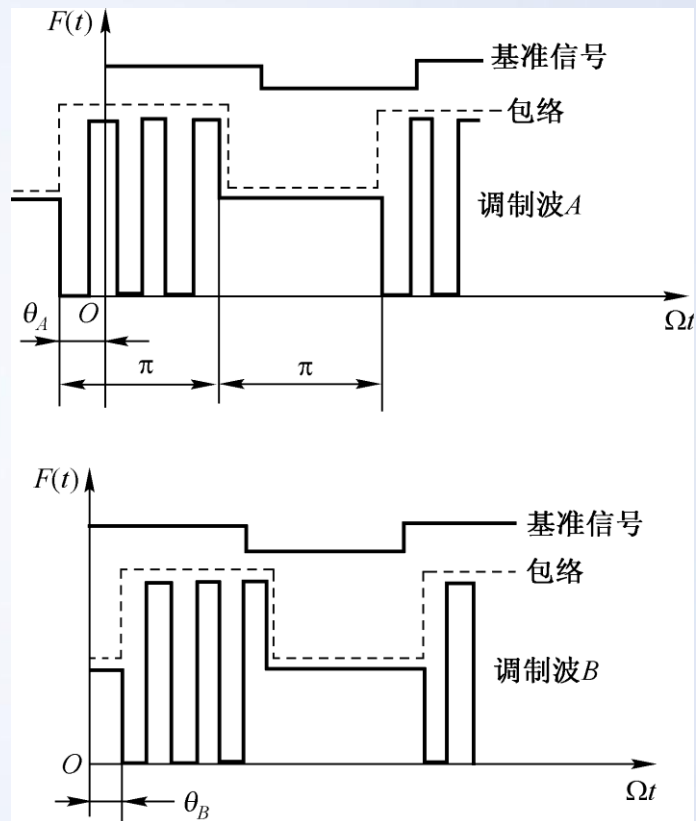
光孔及波形

五、光学调制盘

3. 调幅式调制盘



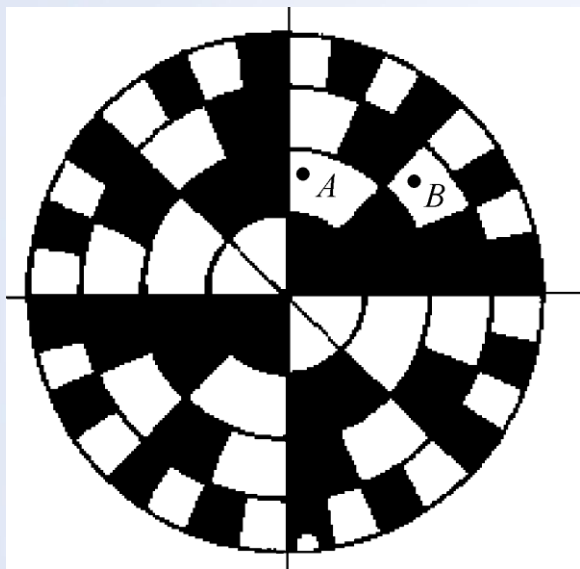
调幅型调制盘原理



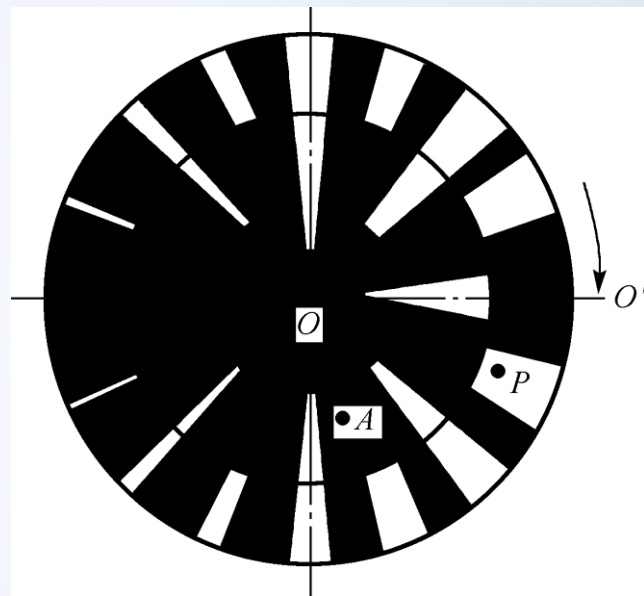
调幅型波形

五、光学调制盘

3、调频型调制的实现

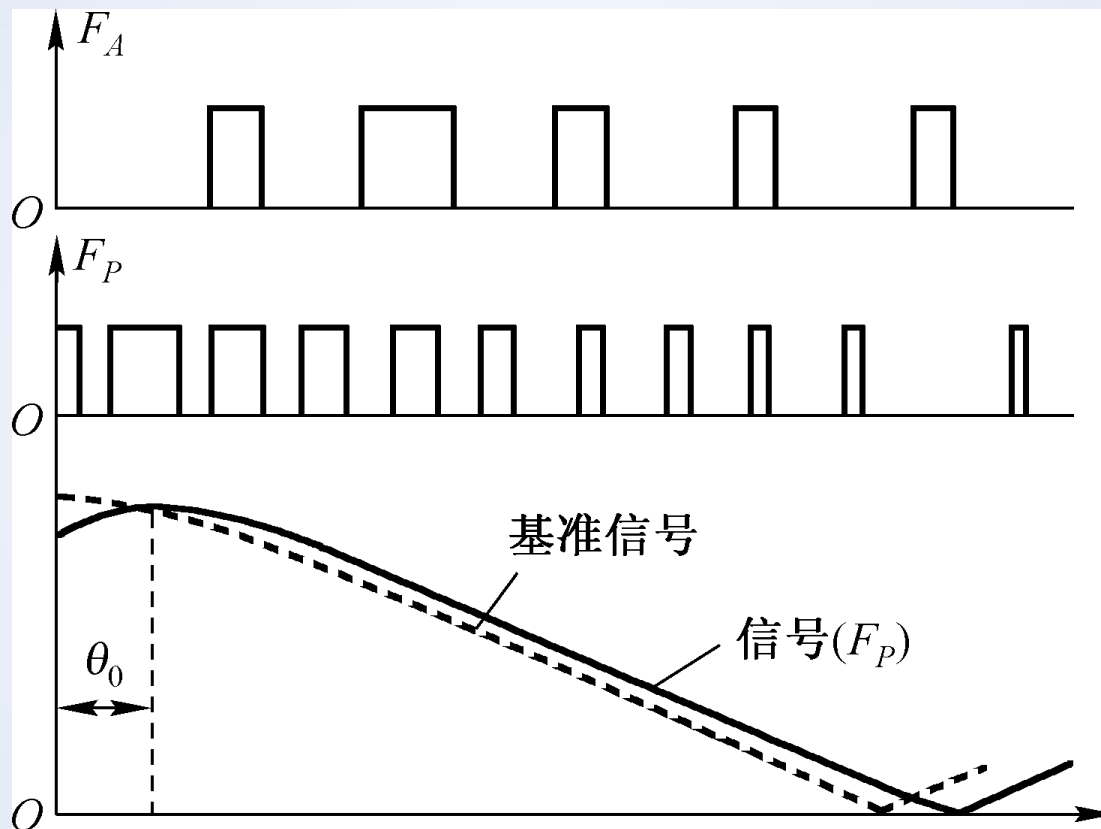


调频式调制盘



能反映方位的调频式调制盘

五、光学调制盘

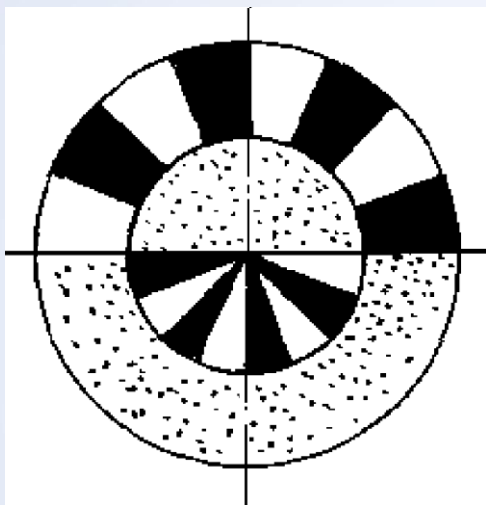


脉冲信号

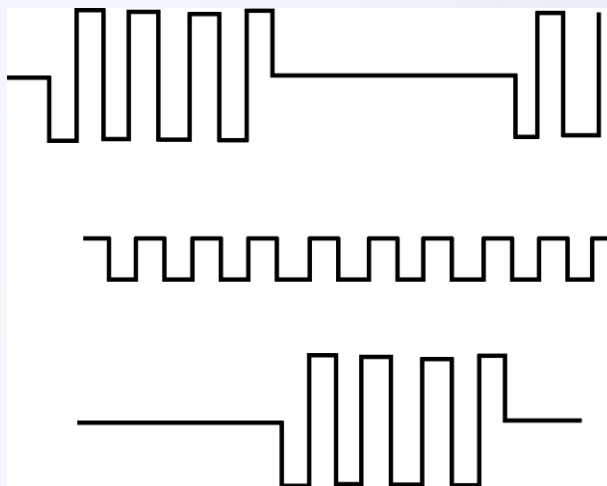
$$F(t) = F_0 \cos[\omega t + M \sin(\Omega t + \theta_0)]$$

五、光学调制盘

4、调相式调制的实现



调相式调制盘

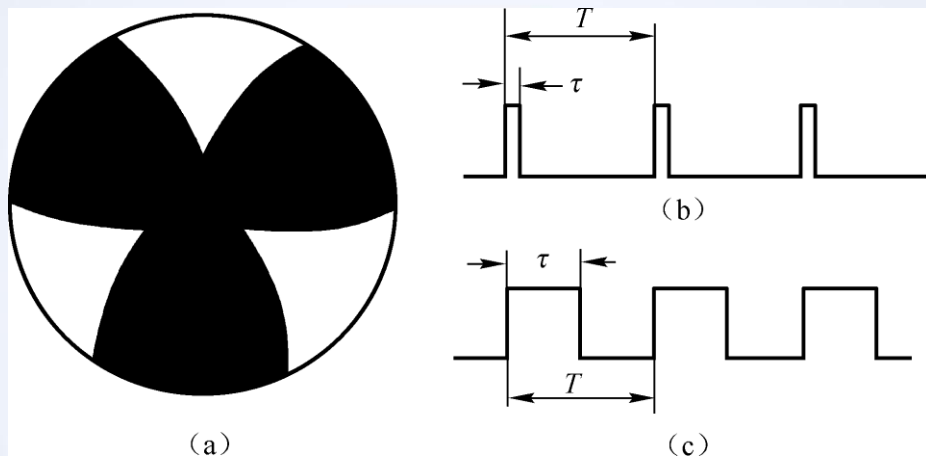


调制波形

目标像落在内圈、外圈及两区边界上时，产生如图3-31所示的调制波形，通过鉴相电路就可解调出目标的偏离信号，但不能反映偏离的方位角。

五、光学调制盘

5.脉冲调宽式调制盘



脉冲宽度调制盘

白色区为全透射区，调制盘绕中心O旋转，目标像点不动。当目标像点落于中心O附近时，透射辐射的波形如图（b）所示，而当目标像点靠近调制盘边缘时，透射辐射的波形如图（c）所示。

调制盘的作用是

- ☒ A 抑制噪声和光源波动的影响
- ☒ B 将连续信号转变为周期信号
- ☒ C 空间滤波

提交

以下方法不能用于偏振方向调制的是

- ☐ A 电光调制
- ☒ B 声光调制
- ☐ C 磁光调制

提交